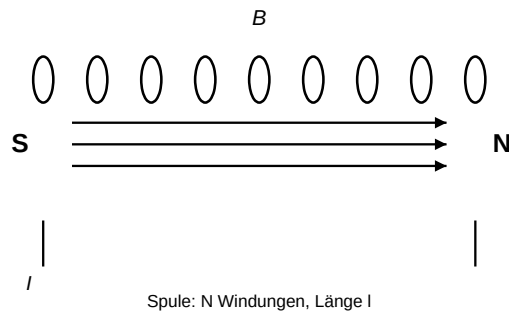


Physik-Klausur Nr. 4A Dr. Winkelmann	Klasse eA	Name	Datum
Magnetisches Feld			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

1. Feldspule mit Eisenkern

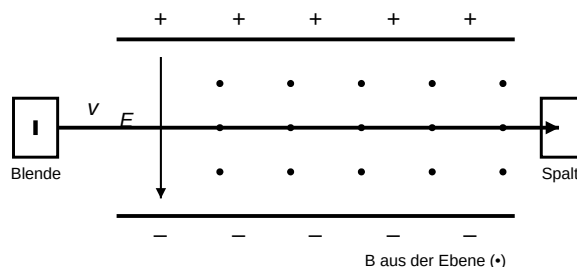
In einem Massenspektrometer erzeugt eine lange Feldspule der Länge $l = 0,50 \text{ m}$ mit $N = 1000$ Windungen bei $I = 2,5 \text{ A}$ das Ablenkkfeld. $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}}$.



- Berechne** die magnetische Flussdichte B_0 im Innern der leeren Spule (Formel angeben). (3 BE)
- Beschreibe** den Verlauf der Feldlinien im Innern und außerhalb der langen Spule. (2 BE)
- Erläutere**, wie sich die Flussdichte ändert, wenn ein Eisenkern mit $\mu_r = 600$ eingeschoben wird, und gib den neuen Wert an. (3 BE)

2. Geschwindigkeitsselektor des Spektrometers

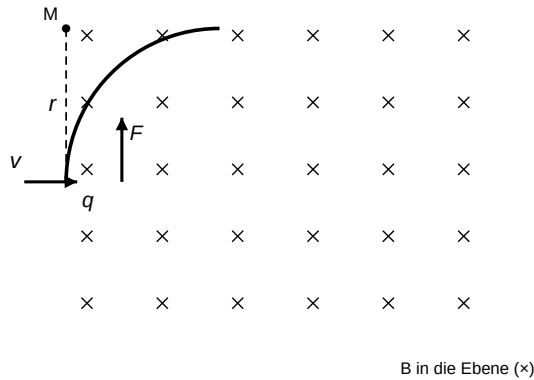
Vor der eigentlichen Ablenkkammer durchlaufen die Ionen einen Wien-Filter mit gekreuzten Feldern: ein elektrisches Feld zwischen Platten (Abstand $d = 4,0 \text{ cm}$, Spannung $U = 300 \text{ V}$) und ein dazu senkrecht Magnetfeld $B = 2,0 \cdot 10^{-2} \text{ T}$.



- Erkläre**, unter welcher Bedingung ein Ion den Selektor geradlinig durchquert, und leite die Beziehung $v = \frac{E}{B}$ her. (3 BE)
- Berechne** die elektrische Feldstärke E und die durchgelassene Geschwindigkeit v . (3 BE)
- Begründe**, warum der Selektor für die anschließende Massenbestimmung unverzichtbar ist. (3 BE)

3. Massenbestimmung im Ablenkbild

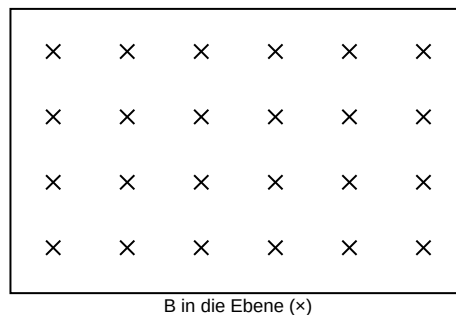
Die selektierten einfach positiv geladenen Ionen ($q = e = 1,60 \cdot 10^{-19} \text{ C}$) treten mit $v = 3,75 \cdot 10^5 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ senkrecht in das homogene Ablenkbild $B' = 0,50 \text{ T}$ ein und beschreiben einen Halbkreis. Der gemessene Bahnradius betragt $r = 5,45 \text{ cm}$, $u = 1,66 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$.



- Leite** aus dem Gleichsetzen von Lorentz- und Radialkraft die Beziehung $m = \frac{qB'r}{v}$ her. (3 BE)
- Berechne** die Ionenmasse m und gib sie in atomaren Masseneinheiten u an. (3 BE)
- Beurteile** die Aussage: »Ein doppelt geladenes Ion derselben Masse trefe an derselben Stelle auf.« Begrunde. (3 BE)

4. Trennung zweier Neon-Isotope

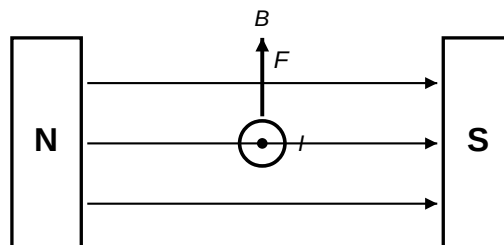
Ein Strahl aus einfach geladenen Neon-Ionen enthalt ^{20}Ne ($m_1 = 20 u$) und ^{22}Ne ($m_2 = 22 u$). Beide treten mit gleicher Geschwindigkeit $v = 3,0 \cdot 10^5 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ senkrecht in das Feld $B' = 0,40 \text{ T}$ ein. $u = 1,66 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$.



- Gib** an, welches Isotop den groeren Bahnradius besitzt, und begrunde kurz. (2 BE)
- Berechne** die beiden Bahnradien r_1 und r_2 . (4 BE)
- Ermittle** den Abstand der beiden Auftreffpunkte auf der Fotoplatte (Auftreffpunkt bei $2r$). (2 BE)

5. Eichung des Feldes mit einer Stromwaage

Zur Eichung des Ablenkbildes wird ein gerader Leiterstab (im Feld liegende Lange $L = 0,10 \text{ m}$) senkrecht zum Feld in den Spalt gebracht und vom Strom $I = 4,0 \text{ A}$ durchflossen. Die Waage misst die Kraft auf den Stab.

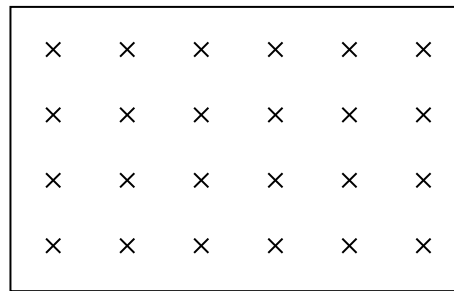


Strom I aus der Zeichenebene heraus

- Nenne** die Bedingung fur maximale Kraft auf den Leiter und gib die Formel an. (2 BE)
- Berechne** die Kraft auf den Stab fur ein Feld $B = 0,60 \text{ T}$. (3 BE)
- Erklare**, wie man aus der gemessenen Kraft die Flussdichte B bestimmt, und gib die nach B umgestellte Formel an. (3 BE)

6. Richtung der Ablenkung im Spektrometer

Ein einfach positiv geladenes Ion fliegt waagrecht nach rechts in das Ablenkkfeld, das in die Zeichenebene hinein zeigt.



B in die Ebene (x)

- Beschreibe**, wie man mit der Drei-Finger-Regel der rechten Hand die Richtung der Lorentzkraft auf das positive Ion bestimmt. (3 BE)
- Gib** die Richtung der Anfangsablenkung an (mit $\vec{B}$ in die Ebene). (2 BE)
- Begründe**, warum die kinetische Energie des Ions auf der gesamten Kreisbahn konstant bleibt. (3 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
erläutern	einen Sachverhalt durch zusätzliche Informationen veranschaulichen und verständlich machen
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich zum Ausdruck bringen, mit Bezug auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder kausale Zusammenhänge
bestimmen	einen Lösungsweg darstellen und das Ergebnis formulieren
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
herleiten	einen Sachverhalt oder eine Formel aus gegebenen Voraussetzungen folgerichtig entwickeln
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
auswerten	Daten, Einzelergebnisse oder Beobachtungen zu einer Gesamtaussage zusammenführen
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
anwenden	einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen

Erwartungshorizont zur Klausur Nr.4 A

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Berechnen: * $B_0 = \mu_0 \cdot \frac{N \cdot I}{l}$ (Innenfeld der langen Spule). * $B_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}} \cdot \frac{1000 \cdot 2,5 \text{ A}}{0,50 \text{ m}}$ * $B_0 \approx 6,3 \cdot 10^{-3} \text{ T} = 6,3 \text{ mT}$.	I	3	
1b	Beschreiben: * Im Innern verlaufen die Feldlinien nahezu parallel und gleich dicht (homogenes Feld). * Außerhalb verlaufen sie gekrümmt vom Nord- zum Südpol; sie sind in sich geschlossen.	I	2	
1c	Erläutern: * Der Eisenkern verstärkt das Feld um den Faktor μ_r: $B = \mu_r \cdot B_0$. * $B = 600 \cdot 6,3 \cdot 10^{-3} \text{ T} \approx 3,8 \text{ T}$. * Das ferromagnetische Material richtet seine Elementarmagnete im Feld aus und erhöht so die Flussdichte stark.	II	3	
2a	Erklären: * Geradliniger Flug: elektrische Kraft $F_{el} = qE$ und Lorentzkraft $F_L = qvB$ heben sich auf. * Kräftegleichgewicht: $qE = qvB$. * $\Rightarrow v = \frac{E}{B}$ (unabhängig von Ladung q und Masse m).	II	3	
2b	Bestimmen: * $E = \frac{U}{d} = \frac{300 \text{ V}}{0,040 \text{ m}} = 7,5 \cdot 10^3 \frac{\text{V}}{\text{m}}$ * $v = \frac{E}{B} = \frac{7,5 \cdot 10^3 \frac{\text{V}}{\text{m}}}{2,0 \cdot 10^{-2} \text{ T}}$ * $v \approx 3,75 \cdot 10^5 \frac{\text{m}}{\text{s}}$.	I	3	
2c	Begründen: * Im Ablenkkfeld gilt $r = \frac{mv}{qB'}$; der Radius hängt außer von m auch von v ab. * Ohne feste Geschwindigkeit könnten unterschiedliche m denselben Radius liefern (mehrdeutig). * Der Selektor liefert eine scharf definierte Geschwindigkeit, sodass r eindeutig der Masse zugeordnet werden kann.	II	3	
3a	Herleiten: * Die Lorentzkraft wirkt als Zentripetalkraft: $qvB' = \frac{mv^2}{r}$. * Kürzen von v und Auflösen nach r: $r = \frac{mv}{qB'}$. * Umstellen nach der Masse: $m = \frac{qB'r}{v}$.	II	3	
3b	Berechnen: * $m = \frac{1,60 \cdot 10^{-19} \text{ C} \cdot 0,50 \text{ T} \cdot 0,0545 \text{ m}}{3,75 \cdot 10^5 \frac{\text{m}}{\text{s}}}$ * $m \approx 1,16 \cdot 10^{-26} \text{ kg}$ * $\frac{m}{u} = \frac{1,16 \cdot 10^{-26}}{1,66 \cdot 10^{-27}} \approx 7$, also ein ${}^7\text{Li}$-Ion.	II	3	
3c	Beurteilen: * Falsch. In $r = \frac{mv}{qB'}$ steht q im Nenner. * Bei doppelter Ladung $q = 2e$ halbiert sich der Radius (gleiche m, v, B'). * Das doppelt geladene Ion trafe also bei $r/2$ auf, nicht an derselben Stelle.	III	3	
4a	Angaben: * $r = \frac{mv}{qB'} \sim m$; der Radius wächst mit der Masse. * Das schwerere ${}^{22}\text{Ne}$ hat den größeren Bahnradius.	I	2	

4b	Bestimmen: * $r_1 = \frac{20 \cdot 1,66 \cdot 10^{-27} \text{ kg} \cdot 3,0 \cdot 10^5 \frac{\text{m}}{\text{s}}}{1,60 \cdot 10^{-19} \text{ C} \cdot 0,40 \text{ T}}$ * $r_1 \approx 0,156 \text{ m} = 15,6 \text{ cm}$ * $r_2 = \frac{22}{20} \cdot r_1$ bzw. analog berechnet. * $r_2 \approx 0,171 \text{ m} = 17,1 \text{ cm}$.	II	4	
4c	Auswerten: * Auftreffabstand $\Delta x = 2r_2 - 2r_1 = 2(r_2 - r_1)$. * $\Delta x = 2 \cdot (17,1 - 15,6) \text{ cm} = 2 \cdot 1,5 \text{ cm} \approx 3,1 \text{ cm}$.	III	2	
5a	Nennen: * Die Kraft ist maximal, wenn der Leiter (Strom) senkrecht zu den Feldlinien verläuft. * $F = B \cdot I \cdot L$.	I	2	
5b	Anwenden: * $F = B \cdot I \cdot L = 0,60 \text{ T} \cdot 4,0 \text{ A} \cdot 0,10 \text{ m}$ * $F = 0,24 \text{ N}$. * Fehlender Antwortsatz: -½ BE	I	3	
5c	Erklären: * Bei bekannter Stromstärke I und Länge L wird die Kraft F gemessen. * $B = \frac{F}{I \cdot L}$. * Aus der gemessenen Kraft folgt damit unmittelbar die Flussdichte des Ablenkfeldes.	II	3	
6a	Beschreiben: * Daumen: technische Stromrichtung I (= Bewegungsrichtung der positiven Ladung, nach rechts). * Zeigefinger: Magnetfeld $\vec{B}$ (in die Ebene). * Mittelfinger: Lorentzkraft $\vec{F}$; alle drei stehen senkrecht aufeinander.	I	3	
6b	Angeben: * Mit Bewegung nach rechts und $\vec{B}$ in die Ebene zeigt $\vec{F}$ nach oben. * Das Ion wird nach oben abgelenkt und beschreibt einen Kreisbogen.	II	2	
6c	Begründen: * Die Lorentzkraft steht stets senkrecht zur Geschwindigkeit $\vec{v}$. * Sie verrichtet keine Arbeit ($W = \vec{F} \cdot \vec{s} = 0$). * Der Betrag von v und damit E_{kin} bleibt konstant; nur die Richtung ändert sich.	III	3	
		ges.	50	

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10